

Systèmes d'Information et Bases de Données
Série de TP N°3 (2 séances)

L'objectif de cette série est de savoir comment interroger les tables d'une base de données

SELECT ... FROM ... WHERE ... GROUP BY ... HAVING ... ORDER BY ...

Dans ce deuxième TP nous vous proposons de continuer à utiliser l'outil Workbench MySQL pour interroger la base de données gestion_commandesGXX créée avec ses tables en TPN° 1 :

client(numcli, nom, adresse, ville)
produit(npro, libelle, prixu, qstock)
commande(numcom, datec, #numcli)
detailCom(#numcom, # numpro, qcom)

N.B Si la base de données gestion_commandesGXX est supprimée du PC de la salle de TP, réexécuter les scripts de création de la base des données et ses tables avec les contraintes d'intégrité. Et ensuite exécuter les scripts d'insertion des données dans les différentes tables. Tous les scripts sont supposés enregistrés dans votre clé USB.

I- Séance 1 : Projection, Sélection et Jointure

- 1.1 Ecrire et exécuter la requête tp3exe11.sql qui donne les produits (numéro et libelle) dont le libelle contient la lettre minuscule « t ».
- 1.2 Ecrire et exécuter la requête tp3exe12.sql qui extrait uniquement les clients résidants dans les villes Fès, Tanger ou Meknès.
- 1.3 Ecrire et exécuter la requête tp3exe13.sql pour afficher les produits (numéro, libelle, prix unitaire et prix TTC avec une TVA fixée à 20%). Le résultat doit être classé par ordre décroissant de prix TTC et par ordre croissant des libelles des produits. Attribuer des alias appropriés aux colonnes résultats de la requête.
- 1.4 Ecrire et exécuter la requête tp3exe14.sql affiche les numéros et les dates, en format JJ/MM/AAAA, des commandes effectuées par le client N°2.
- 1.5 Ecrire et exécuter la requête tp3exe15.sql qui extrait pour chaque commande son numéro, sa date et ainsi que le nom du client en majuscule qui a effectué cette commande. Le résultat à trier par ordre décroissant des dates des commandes.
- 1.6 Ecrire et exécuter la requête tp3exe16.sql qui donne le nom des clients et leurs commandes soumises le même jour que la commande N°2. Sans réafficher la commande N°2 dans le résultat.
- 1.7 Ecrire et exécuter la requête tp3exe17.sql qui extrait uniquement le numéro, le nom et la ville de chaque client ayant effectué des commandes durant l'année 2024. Afficher en plus les numéros des commandes.
- 1.8 Ecrire et exécuter la requête tp3exe18.sql qui donne le produit de prix minimum.

II-Séance : Jointure, fonctions d'agrégation et regroupement

- 2.1** Ecrire et exécuter la requête tp3exe21.sql qui permet d'afficher le montant en DH total hors taxes (HT) et Toutes taxes comprises (TTC) de la commande N°1. A noter que la TVA s'élève à 20% pour tous les produits. Les montants sont à arrondir à deux chiffres après la virgule. Attribuer des alias appropriés aux colonnes résultats de la requête.
- 2.2** Ecrire et exécuter la requête tp3exe22.sql qui donne le montant total TTC commandé pour chaque commande (on affichera également le numéro de la commande et le nom du client). Trier par ordre alphabétique des noms des clients et puis par ordre décroissant des montants des commandes. A noter que la TVA s'élève à 20% pour tous les produits. Les montants sont à arrondir à deux chiffres après la virgule.
- 2.3** Ecrire et exécuter la requête tp3exe23.sql qui calcule la quantité totale commandée par produit depuis le 01/01/2024. N'afficher que les produits (numéro et libelle) dont la quantité totale commandée dépasse 2 unités.
- 2.4** Ecrire et exécuter la requête tp3exe24.sql qui permet de calculer pour chaque produit la valeur hors taxes totale commandée.
- 2.5** Ecrire et exécuter la requête tp3exe25.sql qui permet de calculer pour chaque produit la quantité en stock, la quantité commandée et le la quantité restante en stock.
- 2.6** Ecrire et exécuter la requête tp3exe16.sql qui permet de calculer pour chaque année le nombre de commandes effectuées et le montant total des commandes.
- 2.7** On suppose qu'un produit est en rupture de stock si sa quantité restante en stock après déduction des quantités commandées est inférieure à 15 unités. Ecrire et exécuter la requête tp3exe27.sql qui permet d'afficher pour chaque produit (npro et libelle) s'il est en rupture de stock ou non.
- 2.8** Enchaîner la requête 2.7 par la commande qui calcule le nombre de produits en rupture de stock.